Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 6
Lärmschutzwand und ähnliche Schutzwand
2) ISW mit Beton-Elementen

Stand: 2023/01

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	B 001
Streckenbezeichnung:	C-Stadt - D-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Lärmschutzwand und ähnliche Schutzwand**
	ISW mit Beton-Elementen
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4
2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 5
2.1 Bodenverhältnisse ... 5
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 5
2.3 Gründung ... 6
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 6
3 Aufgehende Wandteile ... 6
3.1 Konstruktion ... 6
3.2 Schalltechnische Eigenschaften ... 6
3.3 Sichtflächen ... 7
3.4 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ... 7
4 Entwässerung ... 7
5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ... 7
6 Zugänglichkeit der Bauwerksteile ... 7
7 Herstellung, Bauzeit ... 8
8 Kosten ... 8
9 Baurechtsverfahren ... 8

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Neubaus des Streckenabschnitts der Bundesstraße B 001 zwischen C- und D-Stadt, Gemarkung E-Stadt, wird im Bereich von Strecken-km 8+532 bis 8+633 der Neubau einer 101,02 m langen Irritationsschutzwand erforderlich.

Geplant ist eine durch Rammrohre tiefgegründete Wand mit Sockel- und Wandelementen in Stahlbetonbauweise. Die Höhe der Irritationsschutzwand beträgt 2,00 m über Fahrbahnrand der Richtungsfahrbahn C-Stadt. Der geplante Regelpfostenabstand beträgt 4,00 m. Die ISW verläuft dabei parallel zur Straße und hat einen Abstand von 2,70 m zum Fahrbahnrand. Im Süden endet die Wand bei ca. 8+633, im Norden erfolgt ein Übergang in einen ca. 2,00 m hohen Erdwall.

Die zweispurige Fahrbahn weist eine konstante Querneigung von 4,00 % in Richtung Anliegerseite der ISW auf. Die Entwässerung erfolgt dort über die Dammschulter gemäß RiZ LS18.

1.2 Lastannahmen

Die Bemessung der Irritationsschutzwand erfolgt gemäß den Forderungen des Merkblatts über Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen für Gründungen und Stahlpfosten von Lärmschutzwänden und Überflughilfen an Straßen (M EBGS-LSW) und den darin referenzierten und aktuell gültigen Richtlinien und Normen.

Die Lasten aus Windeinwirkung wurden gemäß DIN EN 1991-1-4 für freistehende Wände und zugehörigem Nationalen Anhang in Verbindung mit dem ARS Nr. 05/2012 auf Grundlage folgender vorliegender Gegebenheiten ermittelt:

— Windzone 2

— Differenzhöhe $z_e \leq 7{,}0$ m

— Dynamischer Faktor c = 1,2 (schwere Ausfachungselemente)

— Winddruck im Bereich von OK-ISW bis zur fahrbahnseitigen GOK

— Windsog im Bereich des Geländeversprungs von fahrbahnseitiger GOK bis zur anliegerseitigen GOK mit dem Faktor $c_{p,e} = 0{,}50$

In der statischen Berechnung wird die Kopfverformung der Stahlpfosten hinsichtlich des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit gemäß DIN EN 1794-1 auf H/75 (Typ d4) begrenzt. Außerdem wird eine umlaufende Abrostung von 1,0 mm im erdberührten Bereich berücksichtigt.

Neben den Windlasten ist im Bereich der Sockelelemente die Belastung aus Erddruck berücksichtigt. Diese wird gemäß M EBGS-LSW, Nr. 2.1.3, und vorliegendem Baugrundgutachten als aktiver Erddruck mit einer Wichte von $\gamma = 18$ kN/m³ und $k_{ah} = 0{,}30$ angesetzt. Eine Abgrabung vor der ISW wird rechnerisch mit 1,00 m Breite und 1,00 m Tiefe ab GOK berücksichtigt.

Eine Einwirkung aus Schneelasten wird aufgrund des Neigungswinkels der Wand $\geq$ 60° nicht berücksichtigt, da ein ungehindertes Abrutschen der Schneemassen vorausgesetzt wird.

Fahrzeuganprall ist bei der statischen Berechnung der Irritationsschutzvorrichtung nicht zu berücksichtigen, da die ISW durch die Anordnung passiver Schutzeinrichtungen entlang der Straße und durch ausreichenden Abstand zum Verkehrsraum geschützt ist.

1.3 Bauwerksgestaltung

Die Höhe der Irritationsschutzwand ergibt sich gemäß den Anforderungen aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan mit einer Höhe von 2,00 m über Fahrbahnrand und ist dessen Verlauf folgend ausgebildet. Die Pfosten sind dabei lotrecht zur Gradiente angeordnet.

Die Irritationsschutzwand ist straßenseitig mit 2,70 m Abstand zum Verkehrsraum angeordnet, wobei die Entwässerungsschicht aus Grobkies mit einer Breite von 1,20 m ausgebildet und das Fahrzeugrückhaltesystem im Anschluss angeordnet wird. Anliegerseitig der ISW ist eine Berme mit 0,80 m Breite für Unterhaltungsarbeiten und Bauwerksprüfungen vorgesehen. Die Regelfeldlänge der Irritationsschutzwand ist mit 4,00 m festgelegt, wobei im Bereich des vorhandenen Durchlasses ein Passfeld nach örtlichem Aufmaß

vorgesehen ist. Die auf Grundlage der nachrichtlichen Lage geplante Feldlänge weicht mit 5,0 m geringfügig vom Regelbereich ab.

Bis km 8+532 erfolgt der Irritationsschutz durch einen 2,0 m hohen Erdwall analog zur Richtungsfahrbahn D-Stadt. Aufgrund naher Bebauung an der Rifa C-Stadt von 8+532 bis 8+632 erfolgt hier die Ausbildung des Irritationsschutzes durch eine 2,0 m hohe Wandkonstruktion. Diese schließt im Bereich der Pfosten-Nr. 1 und 6 gemäß LS 20 an den Erdwall an. Dabei wird die Wand bei Station-Nr. 6 um 165° Richtung Anliegerseite verschwenkt und schließt über ein abgetrepptes Übergangselement an den Erdwall an.

Die Irritationsschutzwandpfosten werden zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit mit einer Pfostenabdeckung aus gekanteten Stahlblechen ausgerüstet. Die Bleche werden mit einem seitlichen Überstand von 50 mm und einer Blechdicke von t = 2 mm ausgebildet.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf die Gestaltung und Baukosten die wirtschaftlichste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

2.1 Bodenverhältnisse

Im Folgenden sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes ....., Bericht Nr. ... vom ....., zusammengefasst.

Für die Erkundungen sind Bohrprofile BP 01 und BP 02 sowie Drucksondierungen CPT 01 und CPT 02 mit Erkundungstiefen von jeweils $\geq$ 12,00 m unter GOK ausgeführt worden. Danach kann ausgehend vom Ansatzpunkt der Bohrprofile von folgenden Bodenverhältnissen ausgegangen werden. Die detaillierten Baugrundverhältnisse inklusive der Homogenbereiche sind dem vorliegenden geotechnischen Bericht zu entnehmen.

Bei der Berechnung der Gründungspfähle der Irritationsschutzwand nach dem Bettungsmodulverfahren wird das horizontale Bettungsmodul gemäß EA-Pfähle mit folgender Formel ermittelt: $k_{sh,k} = E_{s,k} / D$ (D = Pfahldurchmesser = 0,50 m).

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte									
Bauteil / Achse / Bodenart	Boden-art	γ_k / γ'_k	φ'_k	c'_k	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
GOK bis - 3,40	Künstl. Auffüll.	19,0/10,0	30	-		0-3		0,04	1,0
-3,40 bis -6,25	Lößboden	20,0/10,0	30	5		25		0,02	0,5
ab -6,25	Mergel-stein	22,0/12,0	30	-		100		0,12	2,0
Hinterfüllung		19,0/11,0	35,0			---	---	---	---
$q_{s,k}$= char. Pfahlmantelreibung $E_{s,k}$= char. Steifemodul						$\sigma_{R,d}$= Bemessungswert Sohlwiderstand $q_{b,k}$= char. Pfahlspitzendruck			

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Während der Aufschlussarbeiten wurde in den Bohrungen BP 01 und BP 02 bei ca. 3,40 m u GOK Wasser festgestellt.

Im Hinblick auf die Lage des Bauwerks werden sich im Baubereich in Abhängigkeit der Niederschlagsverhältnisse Sicker-, Schicht- und Kluftwasservermischungen einstellen, die im anstehenden Bodenaufbau in unterschiedlichen Tiefen abfließen bzw. versickern.

Aus den Bohrungen wurde jeweils eine Wasserprobe für die laborchemische Wasseruntersuchung nach DIN 4030 zur Bestimmung der Betonaggressivität des Wassers entnommen. Die entnommenen Wasserproben wurden als nicht betonangreifend eingestuft.

Hinsichtlich einer Wasserhaltung bestehen keine besonderen Anforderungen. Bei anfallendem Wasser bei Bohrungen oder Baugruben sind offene Wasserhaltungen nach Wahl des AN anzuordnen. Es bestehen die Vorgaben zum Schutz der Umwelt.

2.3 Gründung

Aufgrund der örtlichen Baugrundsituation und gemäß der Empfehlung des Baugrundgutachters kommt eine Tiefgründung durch lotrechte Rammrohre zur Ausführung. Es werden dabei die Mindesteinbindetiefen in den tragfähigen Baugrund gemäß EA-Pfähle von 2,50 m berücksichtigt.

Die Rammrohre werden mit einem Pfahldurchmesser von 50 cm und einer Stahlgüte von S235 hergestellt. Gemäß den vorliegenden Einwirkungen und Baugrundaufschlüssen sind Pfahllängen von 3,5 m (BP 01) und 4,0 m (BP 02) erforderlich. Sie werden $\geq$ 20 cm unterhalb OK Berme angeordnet, sodass eine dementsprechende Einbindung der Sockelelemente in den Baugrund sichergestellt ist. Gemäß LS13 wird 5 cm unter der statisch erforderlichen Einspanntiefe der Pfosten eine Pfostenauflagersohle hergestellt. Die Pfostenauflagersohle sowie die Köcherfüllung erfolgen unbewehrt mit Beton mit max. D = 32 mm, C25/30, XC2, XF1, WA bis 10 cm unter OK Pfahl. Die oberen 10 cm werden mit Köcherverguss aus Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (RM) hergestellt.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß Stellungnahme des KMRD vom ..... keinen begründeten Verdacht ergeben. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Aufgehende Wandteile

3.1 Konstruktion

Die Pfosten werden in Stahlbauweise mit der Stahlgüte S235 und dem Profil HEA 180 hergestellt. Diese werden mittig in die Rammrohre eingestellt. Die Einspannlänge ergibt sich nach statischer Erfordernis und der Mindesteinspanntiefe nach M EBGS-LSW, Nr. 3.4.

Die Sockelelemente der Irritationsschutzwand werden als Fertigteile mit einer Wanddicke von d = 20 cm mit 2-lagiger Bewehrung ausgebildet und durch eine beidseitige Verjüngung zwischen die Flansche der Pfosten eingefädelt. Die Auflagerung der Sockelelemente erfolgt seitlich auf elastomeren Unterlagen nach DIN EN 1337. Zum Einfädeln der Stahlbetonfertigteile sind gemäß statischer Berechnung und Herstellerangaben Transportanker inklusive Zusatzbewehrung vorzusehen.

3.2 Schalltechnische Eigenschaften

Da es sich bei der vorliegenden Wandart um eine Irritationsschutzwand handelt, dient diese der Reduzierung von Beeinträchtigungen durch optische Störungen. An die Wandkonstruktion werden daher keine schalltechnischen Anforderungen gestellt und sie wird deshalb beidseitig als nicht absorbierende Wand (A1) nach DIN 1793-2 ausgebildet.

Alle Fugen werden durch Fugeneinlagen abgedichtet. Im Bereich der Einfädelung der Sockel- und Wandelemente werden zwischen die Flansche der Stahlpfosten sowie kopfseitig der Stahlbetonelemente vertikal EPDM-Bänder vorgesehen.

3.3 Sichtflächen

Die Irritationsschutzwand ist so konstruiert, dass sie keine durchgehenden Risse, Löcher, Schlitze oder offenen Fugen aufweist. Alle Kanten der Sockel- und Wandelemente werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/ 1,5 cm gebrochen. Die sichtbaren Betonflächen der Sockelelemente werden fahrbahnseitig schalungsglatt und anliegerseitig mit Besenstrich ausgebildet. Es ist die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 vorgesehen.

Die Wandelemente werden als eine Stahlbetonplatte ohne horizontale Teilung mit einer Dicke d = 12 cm hergestellt. Anliegerseitig werden die Wandelemente mit besenstrich ausgebildet, fahrbahnseitig erfolgt eine Strukturierung durch Schalungsmatrizen gemäß vorliegendem Gestaltungskonzept.

Die Pfosten sowie die Pfostenabdeckung werden in der Farbe DB 702 (grau) beschichtet.

3.4 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Der Korrosionsschutz sowie Schutz gegen Umwelteinflüsse erfolgt bei den Stahlbeton-Sockelelementen durch die Berücksichtigung der Expositionsklassen XC4, XD2, XF2, WA und der Festigkeitsklasse C35/45. Die Sockelelemente werden als Fertigteile hergestellt. Gleiches gilt für die Stahlbeton-Wandelemente, welche gemäß ihren Anforderungen den Expositionsklassen XD1, XF2, XC2, WA und der daraus resultierenden Festigkeitsklasse C30/37 zugeordnet werden.

Die Stahlpfosten werden hinsichtlich des Korrosionsschutzes gemäß ZTV ING 4-3, Tabelle A.4.3.2, Bauteil-Nr. 3.6.2, Beschichtungssystem-Nr. 1, im Werk verzinkt und beschichtet. Die Oberflächenvorbereitung erfolgt durch Beizen und Sweep-Strahlen. Die Deckbeschichtung der Pfosten erfolgt in der Farbe DB 702 (grau).

Es werden im Zuge der Gesamtmaßnahme stählerne Verbindungsmittel aus nicht rostendem Stahl gemäß DIN EN ISO 3506-1 und -2 der Stahlgruppe A4 oder A5, Werkstoff-Nr. 1.4401 bzw. 1.4571, verwendet.

4 Entwässerung

Die Entwässerung des auf der Fahrbahn anfallenden Oberflächenwassers erfolgt als Sonderfall durch eine 4 %-Neigung in Richtung Anliegerseite der Rifa C-Stadt über die Dammschulter in den Entwässerungsgraben. Straßenseitig der Irritationsschutzwand wird für die Versickerung und den Abfluss des Regenwassers eine 1,20 m breite Grobkies-Schicht bis OK Pfahl vorgesehen. Anliegerseitig wird die Berme mit einer Grobschotterschicht d = 20 cm, Körnung 16/32 und einer 3%-Neigung zur Dammschulter ausgebildet. Dafür werden gemäß RiZ LS18 Entwässerungsöffnungen in den Sockelelementen von 50 x 15 cm im Abstand von 100 cm, fahrbahnseitig durch Welldrahtgitter (verzinkt 20/20 mm, d = 3,1 mm) geschützt, vorgesehen.

Des Weiteren erfolgt zur Entwässerung des Bauwerks eine Neigung des Pfahlkopfs um 5 % nach außen sowie ein oberer Abschluss der Stahlpfosten mit Abdeckblechen, welche mit Tropfkanten ausgebildet werden. So können eine Durchfeuchtung der ISW sowie durch ablaufendes Wasser verursachte Schmutzfahnen vermieden werden.

5 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Vor der Irritationsschutzwand ist im Abstand von ≥ 1,0 m ein Fahrzeugrückhaltesystem gemäß Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen (RPS) vorgesehen. Das für den Streckenbereich vorgesehene Fahrzeugrückhaltesystem weist einen Wirkungsbereich W4 und eine Aufhaltestufe H2 auf.

6 Zugänglichkeit der Bauwerksteile

Mit einer Höhe von ≥ 2,00 m gelten Irritationsschutzwände als Ingenieurbauwerke im Sinne der DIN 1076 und sind in regelmäßigen Bauwerksprüfungen zu überwachen. Hierzu ist anliegerseitig der Irritationsschutzwand eine Berme mit einer Mindestbreite von 0,80 m für die Begehbarkeit vorgesehen. Eine Bepflanzung der ISW erfolgt nicht.

Für die 2,00 m hohe Irritationsschutzwand sind keine besonderen Vorrichtungen zur Prüfung und für Erhaltungsmaßnahmen erforderlich. Die Zugänglichkeit ist durch die auf der anliegerseitig angeordnete 80 cm breite Berme gesichert.

Für eine straßen- und anliegerseitige Zugänglichkeit der ISW im Anschlussbereich des Erdwalls erfolgt beidseitig eine Anordnung von Böschungstreppen gemäß RiZ Bösch 1.

Alle Pfosten erhalten 1,50 m über GOK auf der Vorder- und Rückseite eine fortlaufende Nummerierung in Stationierungsrichtung der Straße gemäß RE-ING 5, Nr. 3.3.2.

7 Herstellung, Bauzeit

Bei der straßenseitigen Herstellung der Irritationsschutzwand steht die B 001 noch nicht unter Verkehr. Es ist keine Sperrung der Fahrstreifen erforderlich. Bei der Herstellung der ISW sind der Bauverkehr sowie zeitgleich verlaufende Arbeiten im Zuge der Bauarbeiten an der Strecke zu beachten.

Die Rammrohrherstellung erfolgt aufgrund der nahen Bebauung durch ein erschütterungs- und lärmarmes Einbringverfahren. Die Ausbildung des Pfahlkopfes erfolgt dabei gemäß RiZ LS13. Mittig in die Köcherausbildung werden die Stahlpfosten eingehoben und justiert. Im Anschluss erfolgt die Köcherfüllung mit Beton mit der Betonfestigkeit C25/30 (XC2, XF1, WA) und der Köcherverguss mit Zementmörtel mit Kunststoffzusatz (RM) gemäß ZTV-ING 3-4.

Die Sockel- und Wandelemente in Stahlbetonbauweise werden als Fertigteile hergestellt, zur Baustelle geliefert und mit Hilfe einer einbetonierten Transportankervorrichtung zwischen die Pfosten eingefädelt. Zwischen den Sockel- und Wandelementen erfolgt die Anordnung eines horizontalen Dichtbands.

8 Kosten

Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtkosten für die Irritationsschutzwand mit einer Ansichtsfläche mit 101,02 m x 2,00 m = 202,04 m² auf ..... € brutto. Die Baukosten je m² Bauwerksfläche ergeben sich somit zu ..... €/m² (brutto).

Kostenträger der Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

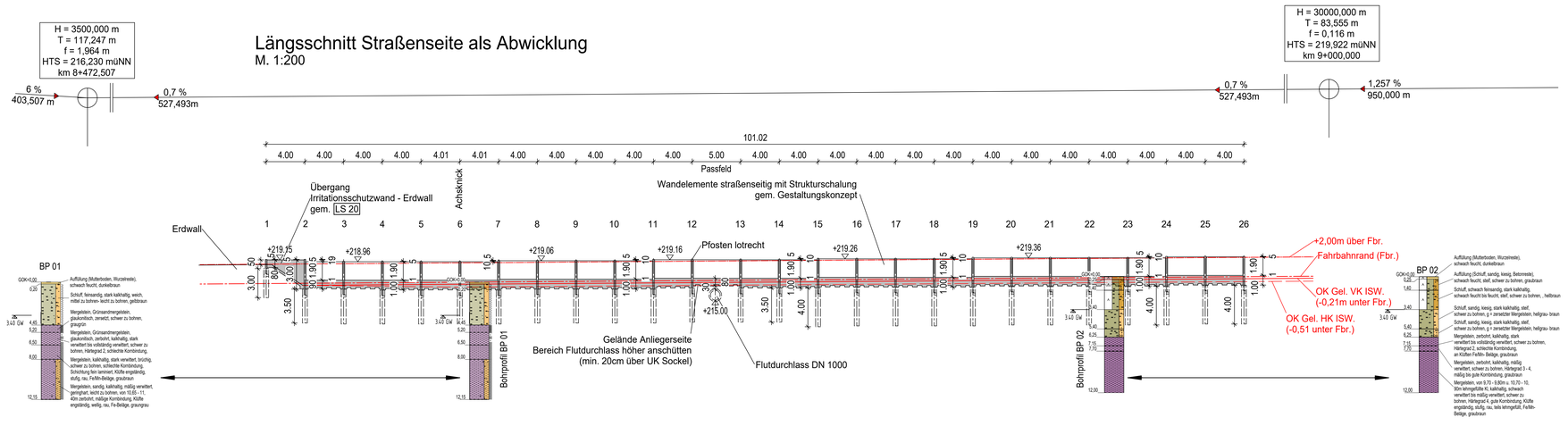
9 Baurechtsverfahren

Für die Gesamtbaumaßnahme Ausbau B 001 in E-Stadt wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss (Az.: ...) mit dem zugehörigen landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP), als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme, erfolgte am xx.xx.20xx. Alle Ergebnisse und Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses sind bei der Entwurfsbearbeitung der Irritationsschutzwand berücksichtigt worden.

0 m | 20 m | 40 m
M 1:200

Alle Höhen bezogen auf NHN (Normalhöhennull)
Lagekoordinaten in Gauß-Krüger-Koordinatensystem (Lagestatus xxx)

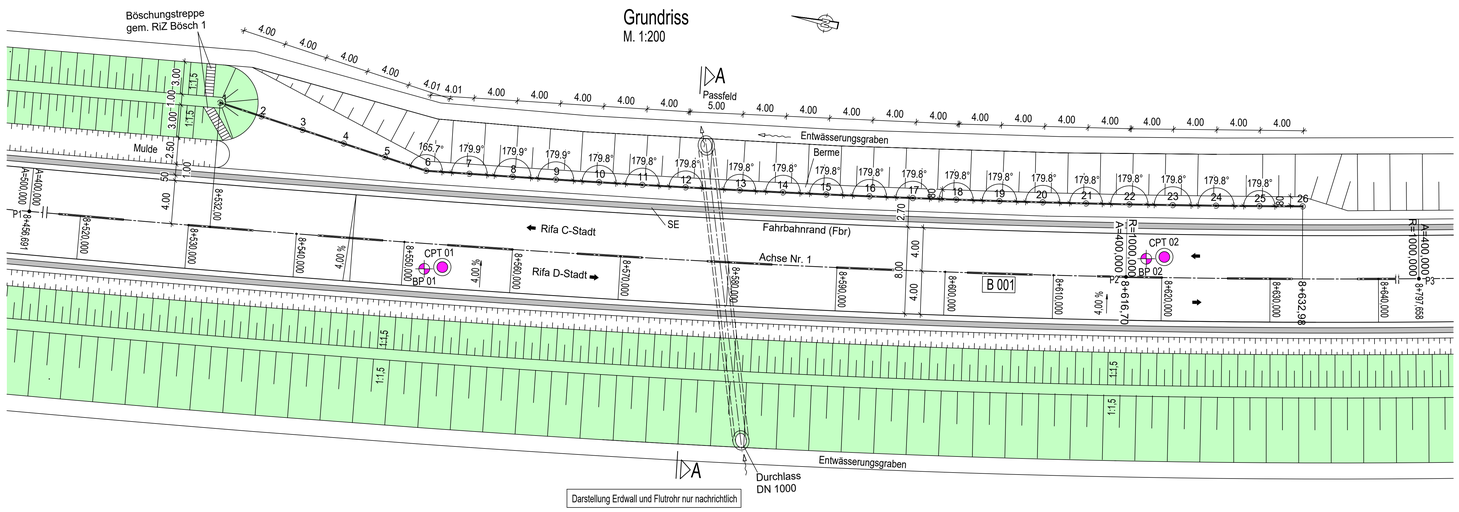
Längsschnitt Straßenseite als Abwicklung
M. 1:200



Stationierung Straßenachse	8+530,00	8+532,00	8+535,91	8+539,80	8+540,00	8+543,71	8+547,61	8+550,00	8+551,52	8+555,55	8+559,55	8+560,00	8+563,57	8+567,60	8+570,00	8+571,62	8+575,62	8+580,00	8+580,67	8+584,70
OK Fahrbahnrand (Fbr.) [m ü. NN]	+216.693			+216.763			+216.833				+216.903				+216.973			+217.043		
Geländehöhe Straßenseite. (-0,21m unter Fbr.) [m ü. NN]	+216.483	+216.497	+216.524	+216.553	+216.551	+216.579	+216.606	+216.623	+216.634	+216.662	+216.693	+216.69	+216.718	+216.746	+216.763	+216.774	+216.802	+216.833	+216.838	+216.866
Geländehöhe Anliegerseite. (-0,51m unter Fbr.) [m ü. NN]	+216.183	+216.197	+216.224	+216.253	+216.251	+216.279	+216.306	+216.323	+216.334	+216.362	+216.393	+216.39	+216.418	+216.446	+216.463	+216.474	+216.502	+216.533	+216.538	+216.566
OK Fahrbahnrand (Fbr.) Achse Pfosten [m ü. NN]	+216.707		+216.734	+216.761		+216.789	+216.816	+216.844		+216.872	+216.90		+216.928	+216.956		+216.984	+217.012	+217.048		+217.076
Pfosten Nr.	1		2	3		4	5	6		7	8		9	10		11	12	13		14
OK ISW am Pfosten links/rechts [m ü. NN]	+219,15		+219,15	+219,96		+219,96	+219,96	+219,96		+219,96	+219,96		+219,96	+219,96		+219,96	+219,16	+219,16		+219,16
OK Sockel am Pfosten links/rechts [m ü. NN]	+219,15		+219,15	+217,05		+217,05	+217,05	+217,05		+217,05	+217,15		+217,15	+217,15		+217,15	+217,25	+217,25		+217,25
OK Pfahl [m ü. NN]	+218,34		+216,14	+216,17		+216,04	+216,04	+216,04		+216,04	+216,14		+216,14	+216,14		+216,14	+216,24	+216,24		+216,24
Pfahllänge [m]	3,00		3,50																	

Stationierung Straßenachse	8+588,70	8+590,00	8+592,73	8+596,76	8+600,00	8+600,76	8+604,79	8+608,82	8+610,00	8+612,85	8+616,88	8+620,00	8+620,90	8+624,93	8+628,96	8+630,00	8+632,98
OK Fahrbahnrand (Fbr.) [m ü. NN]	+217.113				+217.183				+217.253			+217.323				+217.393	
Geländehöhe Straßenseite. (-0,21m unter Fbr.) [m ü. NN]	+216.894	+216.922		+216.95	+216.973	+216.978	+217.006	+217.035	+217.043	+217.063	+217.091	+217.113	+217.119	+217.147	+217.176	+217.183	+217.204
Geländehöhe Anliegerseite. (-0,51m unter Fbr.) [m ü. NN]	+216.594	+216.622		+216.65	+216.673	+216.678	+216.706	+216.735	+216.743	+216.763	+216.791	+216.813	+216.819	+216.847	+216.876	+216.883	+216.904
OK Fahrbahnrand (Fbr.) Achse Pfosten [m ü. NN]	+217.104	+217.132		+217.16	+217.188		+217.216	+217.245		+217.273	+217.301	+217.329		+217.357	+217.386		+217.414
Pfosten Nr.	15	16		17	18		19	20		21	22	23		24	25		26
OK ISW am Pfosten links/rechts [m ü. NN]	+219,16	+219,26		+219,26	+219,26		+219,26	+219,36		+219,36	+219,36	+219,36		+219,36	+219,46		+219,46
OK Sockel am Pfosten links/rechts [m ü. NN]	+217,25	+217,35		+217,35	+217,35		+217,35	+217,45		+217,45	+217,45	+217,45		+217,45	+217,55		+217,55
OK Pfahl [m ü. NN]	+216,24	+216,34		+216,34	+216,34		+216,34	+216,44		+216,44	+216,44	+216,44		+216,44	+216,54		+216,54
Pfahllänge [m]	4,00																

Grundriss
M. 1:200



Punkt	vorgegebene Koordinaten		
	Station	Rechts	Hoch
P1	.....	.....	.....
P2	.....	.....	.....
P3	.....	.....	.....

Punkt	errechnete Koordinaten (Mitte Rammrohr)		
	Station	Rechts	Hoch
1	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....
26	.....	.....	.....

Korrosionsschutztabelle
nach ZTV-ING, Teil 4, Abs. 3, Anhang A2, Tabelle A 4.3.2

*) zusätzlich 2.ZB für Bereich von 50 cm unter bis 50 cm über Oberfläche Gelände

lfd. Nr.	Bauteil	Bauteil-Nr.	Beschichtungssystem Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Stoff-Nr.	Oberflächenvorbereitung	Applikationsverfahren	Ort
1	ISW-Pfosten	3.6.2	1	GB Feuerverzinkung				Beizen Sweep-Strahlen	T	W
			1.ZB	2K-EP-EG, grün (DB 601)	80	87	687.14		A	W
			2.ZB	2K-EP-EG, grau (DB 703)	80	87	687.13			
			DB	2K-PUR, grau (DB 702)	80	87	687.72		A	W
2	Abdeckbleche Stahl	3.6.2	1	GB Feuerverzinkung				Beizen Sweep-Strahlen	T	W
			1.ZB	2K-EP-EG, grün (DB 601)	80	87	687.14		A	W
			DB	2K-PUR, grau (DB 702)	80	87	687.72		A	W
3	Befestigungsmittel			nichtrostender Stahl, Werkstoff Nr. 1.4401 bzw. 1.4571						

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart	Bodenart	γ_k / γ'_k	φ'_k	c'_k	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
GOK bis - 3,40	Künstl. Auffüll.	19,0/10,0	30	-		0-3		0,04	1,0
-3,40 bis -6,25	Lößboden	20,0/10,0	30	5		25		0,02	0,5
ab -6,25	Mergelstein	22,0/12,0	30	-		100		0,12	2,0
Hinterfüllung		19,0/11,0	35,0			---	---	---	---

$q_{s,k}$= char. Pfahlmantelreibung
$E_{s,k}$= char. Steifemodul
$\sigma_{R,d}$= Bemessungswert Sohlwiderstand
$q_{b,k}$= char. Pfahlspitzendruck

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Baustahl	Betonstahl	Alum./ Holz/ Kunststoffe
Wandelemente Strecke	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA		B 500 B	
Pfosten			S 235		
Betonsockel	C35/45	XC4, XD2, XF2, WA		B 500 B	
Rammrohr			S 235		
Köcherfüllung	C25/30	XC2, XF1, WA			

Bauwerksdaten

Bauart:		~~Stahl~~ / Stahlbeton / ~~Aluminium~~ / ~~Gabione / Holz~~ *)
Einwirkung		Windzone 2 nach DIN EN 1991-1-4
Differenzhöhe Ze (bis OK ISW)		<= 7,00m
Höhe	(m)	2,00 über ~~Gradiente~~ / Fahrbahnrand *)
Gesamtlänge	(m)	101,02
ISW-Ansichtsfläche	(m²)	202
Absorptionsgruppe		Nicht absorbierend / ~~absorbierend~~ / ~~hoch absorbierend~~ *)

*) Nicht zutreffendes streichen

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung : C-Stadt - D-Stadt
Straßenklasse und Nr. : B 001
Gemarkung : E-Stadt

Unterlage: 8
Blatt - Nr.: 01
Projekt - Nr.: -

Bauwerk/Baumaßnahme :
Neubau einer Irritationsschutzwand im Zuge des Neubaus der Bundesstraße 001 bei C-Stadt
(Bau-km 8+532,00 bis 8+632,98)

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung :
Ansicht, Grundriss

Bauwerksplan
Maßstab : 1:200

Aufgestellt :
RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-6-2

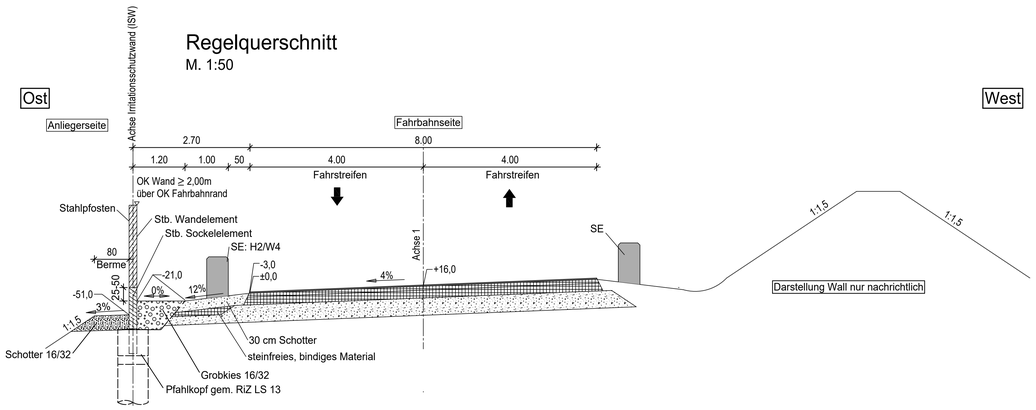
Geprüft :

Gesehen :

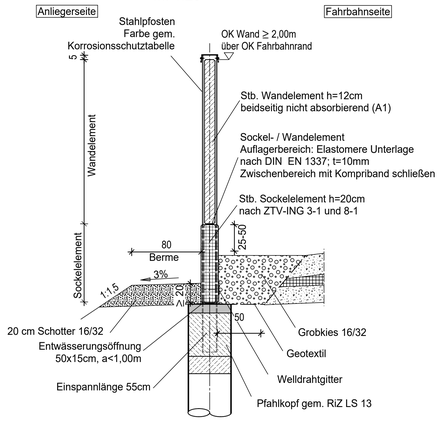
Genehmigt :

0 m — 0,5 m — 1 m — M 1:5 | 0 m — 1 m — 2 m — M 1:10 | 0 m — 2,5 m — 5 m — M 1:25 | 0 m — 5 m — 10 m — M 1:50

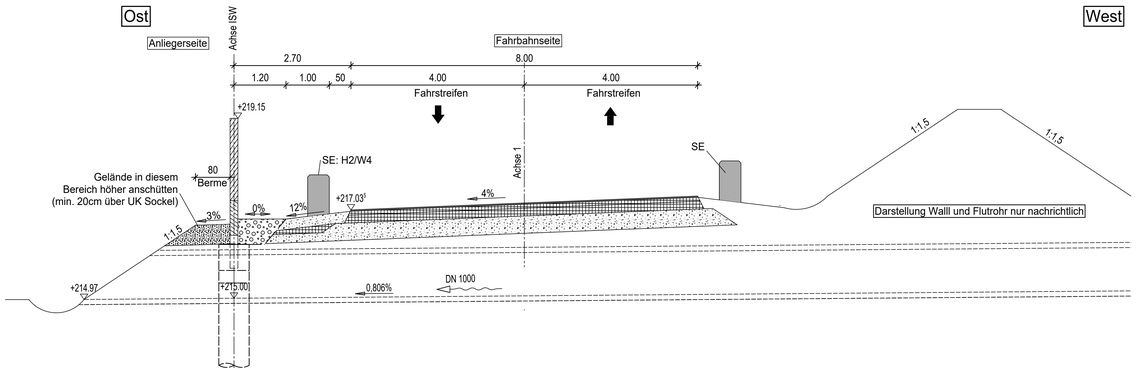
Regelquerschnitt
M. 1:50



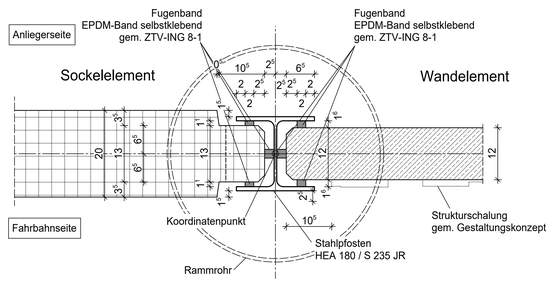
Querschnitt ISW
M. 1:25



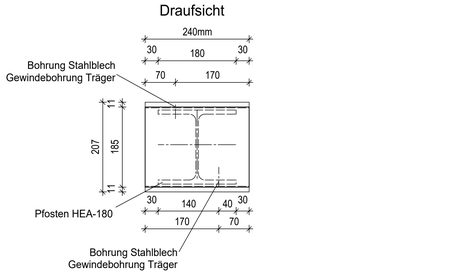
Schnitt A-A
M. 1:50



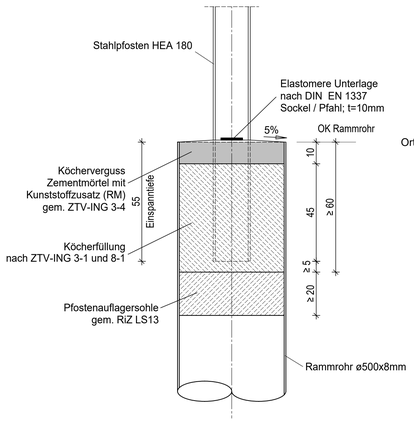
Regeldetail Pfosten
M. 1:5



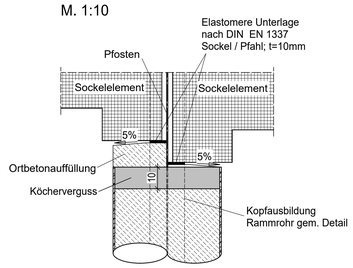
Detail Pfostenkappe
M. 1:5



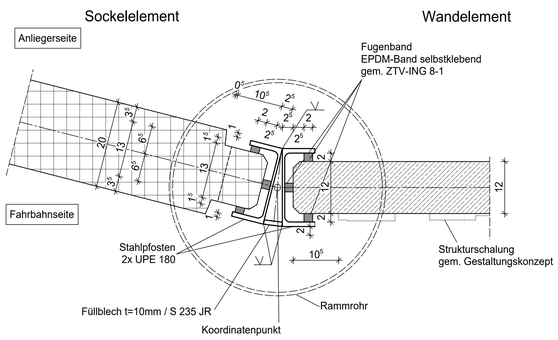
Detail Köcherausbildung
M. 1:10



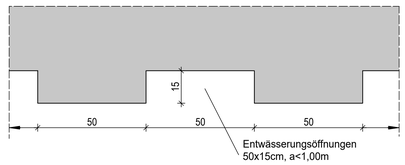
Prinzipdetail
Höhenausgleich Pfahl / Sockelelement
M. 1:10



Prinzipdetail Eckpfosten
M. 1:5



Prinzipdetail
Entwässerungsöffnungen UK Sockelelement
M. 1:10



Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: C-Stadt - D-Stadt

Straßenklasse und Nr.: B 001

Gemarkung: E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 02

Projekt - Nr.: -

Bauwerk/Baumaßnahme: Neubau einer Irritationsschutzwand im Zuge des Neubaus der Bundesstraße 001 bei C-Stadt (Bau-km 8+532,00 bis 8+632,98)		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		
	ASB-Nr: 1234 567		
Plandarstellung: Schnitte, Details	Bauwerksplan		
	Maßstab: 1:50/25/10/5		
Aufgestellt: RAB-ING Musterbeispiel 3-6-6-2	Geprüft:		
Gesehen:	Genehmigt:		